

کوڈنگ کے لیے بنیادی انگریزی

Basic English for Coding

کوڈنگ کے انگریزی الفاظ اور ان کے اصل معنی، آسان اردو میں

کوڈنگ کے بہت سے الفاظ عام انگریزی جیسے لگتے ہیں مگر ان کا کام بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ کتابچہ دونوں مطلب ساتھ ساتھ رکھ کر اردو میں فرق سمجھاتا ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے کمپیوٹر، بجلی یا انٹرنیٹ ضروری نہیں۔ تمام مثالیں Python زبان میں ہیں۔

تیار کردہ: محمد سالار راشد، پاکستان بھر کے طلبہ اور اساتذہ کے لیے۔ پہلا ایڈیشن، 2026۔ تدریس کے لیے مفت نقل کریں اور آگے بھیجیں۔

Prepared by Muhammad Salaar Rashid for students and teachers across Pakistan. First edition, 2026. Free to copy and share for teaching.

یہ کتابچہ کیسے استعمال کریں

کمپیوٹر پروگرام انگریزی الفاظ میں لکھے جاتے ہیں، لیکن کوڈ میں ان الفاظ کا مطلب اکثر وہ نہیں ہوتا جو عام انگریزی میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر print کاغذ پر کچھ نہیں چھاپتا بلکہ سکرین پر دکھاتا ہے، اور if کا مطلب شاید نہیں بلکہ یہ ایک سخت جانچ ہے جس کے صرف دو جواب ہوتے ہیں۔ جو طالب علم عام انگریزی کا مطلب جانتا ہے، اسے کوڈ میں وہی لفظ الجھا سکتا ہے۔ اس کتابچے میں ہر لفظ کے لیے یہ حصے دیے گئے ہیں:

عام انگریزی میں: لفظ کا روزمرہ مطلب
کوڈ میں: پروگرام میں یہ لفظ اصل میں کیا کام کرتا ہے
مثال: Python کوڈ کی چند لائنیں
سکرین پر: کوڈ چلنے پر کمپیوٹر کیا دکھاتا ہے
یاد رکھیں: سب سے ضروری بات

اس کتابچے کو استعمال کرنے کے لیے کمپیوٹر ضروری نہیں۔ ہر مثال کاغذ پر لکھیں، جواب کو چھپا دیں اور سوچیں کہ کمپیوٹر کیا دکھائے گا۔ جب کمپیوٹر دستیاب ہو تو مثال خود لکھ کر چلائیں، اپنا جواب چیک کریں، اور پھر کوڈ میں تبدیلی کر کے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔

اساتذہ کے لیے: یہ کتابچہ مفت ہے۔ اسے فوٹو کاپی کریں، کلاس میں بانٹیں یا فون پر شیئر کریں۔ ایک وقت میں ایک حصہ پڑھانا بہتر ہے، اور ہر مثال پہلے کاغذ پر حل کروائیں۔

فہرست

print, input, run, comment	کمپیوٹر سے بات	1
variable, =, string, integer, float, list, index, len	چیزیں محفوظ کرنا	2
True / False, ==, if, indent, else, elif, and, or, not, in	فیصلے کرنا	3
while, for, range, break, continue	دہرانا	4
function, def, call, argument, return, import	اپنی کمانڈ بنانا	5
syntax, bug / debug	جب کچھ غلط ہو جائے	6
	غلطی کے پیغامات	7
	کی بورڈ کے نشان	8
	کاغذ پر مشق اور جوابات	9
	تمام الفاظ ایک نظر میں	10

1 کمپیوٹر سے بات

کمپیوٹر کو کچھ دکھانے، اس سے کچھ لینے اور پروگرام چلانے کے الفاظ۔

تلفظ: پرنٹ	print
عام انگریزی میں	کاغذ پر چھاپنا، جیسے پرنٹر سے۔
کوڈ میں	print کمپیوٹر کی سکرین پر کچھ دکھاتا ہے۔ اس کا کاغذ پر چھاپنے سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کچھ دکھانا ہو، وہ بریکٹ کے اندر لکھا جاتا ہے۔
مثال	Salam, Pakistan سکرین پر print("Salam, Pakistan")
یاد رکھیں: دکھانے والا متن بریکٹ اور quotation marks کے اندر لکھیں۔	

تلفظ: این پٹ	input
عام انگریزی میں	کسی مشین یا کام میں ڈالی جانے والی چیز۔
کوڈ میں	input پروگرام کو روک دیتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ آپ کی بورڈ سے کچھ لکھیں اور Enter دبائیں۔ آپ جو لکھیں گے وہ پروگرام کو مل جائے گا۔
مثال	Your name? Ali Hello Ali سکرین پر name = input("Your name? ") print("Hello", name)
یاد رکھیں: input ہمیشہ متن دیتا ہے، چاہے آپ عدد ہی کیوں نہ لکھیں۔	

تلفظ: رن	run
عام انگریزی میں	دوڑنا۔
کوڈ میں	run کا مطلب ہے پروگرام کو چلانا، یعنی کمپیوٹر سے لکھی ہوئی ہدایات پر ترتیب سے عمل کروانا۔ یہاں دوڑنے کی بات نہیں ہو رہی۔
مثال	Line 1 Line 2 سکرین پر print("Line 1") print("Line 2")
یاد رکھیں: کمپیوٹر ہمیشہ اوپر سے شروع کر کے نیچے کی طرف ایک ایک لائن چلاتا ہے۔	

تلفظ: کمنٹ		comment #
عام انگریزی میں		کسی بات پر رائے یا تبصرہ۔
کوڈ میں		# کے بعد لکھی ہوئی ہر چیز کمنٹ کہلاتی ہے۔ یہ انسانوں کے لیے نوٹ ہوتا ہے، کمپیوٹر اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔
Hi	مثال	# This line is a note for people print("Hi") # say hello
یاد رکھیں: کمنٹ لکھ کر خود کو یاد دلائیں کہ کوئی لائن کیا کام کرتی ہے۔		

Storing things

2 چیزیں محفوظ کرنا

پروگرام اعداد، الفاظ اور فہرستیں کیسے محفوظ رکھتا ہے تاکہ بعد میں استعمال کر سکے۔

تلفظ: ویری ایبل		variable
عام انگریزی میں		ایسی چیز جو بدل سکتی ہو۔
کوڈ میں		variable ایک نام ہے جس میں کوئی قدر رکھی جاتی ہے، جیسے ایک ڈبہ جس پر نام لکھا ہو۔ بعد میں اس ڈبے میں نئی قدر بھی رکھی جا سکتی ہے۔
15 16	مثال	age = 15 print(age) age = 16 print(age)
یاد رکھیں: نام میں اسپیس نہیں ہو سکتی۔ first name کے بجائے first_name لکھیں۔		

تلفظ: برابر کا نشان		=
عام انگریزی میں		ریاضی میں اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف برابر ہیں۔
کوڈ میں		کوڈ میں = کا مطلب برابر نہیں بلکہ یہ ہے کہ دائیں طرف والی قدر کو بائیں طرف والے نام میں رکھ دو۔
15	مثال	score = 10 score = score + 5 print(score)
یاد رکھیں: ریاضی میں score = score + 5 ناممکن ہے، مگر کوڈ میں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ score میں 5 جمع کر دو۔		

string		تلفظ: سٹرنگ
عام انگریزی میں	دھاگیا پتلی رسی۔	
کوڈ میں	string کا مطلب ہے متن، یعنی حروف اور الفاظ جو quotation marks کے اندر لکھے جائیں۔ اس کا دھاگے یا رسی سے کوئی تعلق نہیں۔	
مثال	<pre>city = "Quetta" print(city)</pre>	سکریں پر Quetta
یاد رکھیں: "5" متن ہے، جبکہ quotation marks کے بغیر 5 ایک عدد ہے۔		

integer int		تلفظ: انٹیجر
عام انگریزی میں	ریاضی میں پورا عدد۔	
کوڈ میں	integer یا int پورا عدد ہوتا ہے جس میں اعشاریہ نہ ہو، جیسے 3 یا 250 - int() متن میں لکھے ہوئے عدد کو اصل عدد میں بدل دیتا ہے۔	
مثال	<pre>print(7 + 3) print(int("7") + 1)</pre>	سکریں پر 10 8
یاد رکھیں: int("7") متن "7" کو عدد 7 میں بدل دیتا ہے۔		

float		تلفظ: فلوٹ
عام انگریزی میں	پانی پر تیرنا۔	
کوڈ میں	float اعشاریہ والا عدد ہے، جیسے 2.5 یا 0.75۔ اس کا پانی پر تیرنے سے کوئی تعلق نہیں۔	
مثال	<pre>print(7 / 2) print(6 / 2)</pre>	سکریں پر 3.5 3.0
یاد رکھیں: 1 سے تقسیم کا جواب ہمیشہ float ہوتا ہے، چاہے جواب پورا عدد ہی کیوں نہ ہو۔		

list		تلفظ: لسٹ
عام انگریزی میں		چیزوں کی فہرست، جیسے سودا سلف کی لسٹ۔
کوڈ میں		list میں کئی چیزیں ترتیب سے ایک ساتھ رکھی جاتی ہیں، منع بریکٹ کے اندر، اور ہر چیز کے درمیان کومہ لگتا ہے۔
مثال	<pre>fruits = ["apple", "mango", "cherry"] print(fruits) print(len(fruits))</pre>	سکرین پر <pre>['apple', 'mango', 'cherry'] 3</pre>
یاد رکھیں: یہ ان چند الفاظ میں سے ہے جن کا کوڈ میں مطلب تقریباً وہی ہے جو عام زندگی میں۔		

index		تلفظ: انڈیکس
عام انگریزی میں		کتاب کے آخر میں موضوعات کی فہرست۔
کوڈ میں		index کسی چیز کا مقام یا نمبر ہے۔ کوڈ میں گنتی 0 سے شروع ہوتی ہے، 1 سے نہیں۔ اس لیے پہلی چیز کا نمبر 0 ہوتا ہے۔
مثال	<pre>word = "Pakistan" print(word[0]) print(word[1])</pre>	سکرین پر <pre>P a</pre>
یاد رکھیں: پہلی چیز کا نمبر ہمیشہ 0 ہوتا ہے۔		

len		تلفظ: لین
عام انگریزی میں		یہ انگریزی کا لفظ نہیں، length یعنی لمبائی کا مختصر ہے۔
کوڈ میں		len گنتا ہے کہ متن میں کتنے حروف ہیں یا list میں کتنی چیزیں ہیں۔
مثال	<pre>print(len("Karachi")) print(len("Hi there"))</pre>	سکرین پر <pre>7 8</pre>
یاد رکھیں: اسپیس بھی گنی جاتی ہے۔		

Making decisions

3 فیصلے کرنا

پروگرام کسی بات کو کیسے جانچتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔

True / False		تلفظ: ٹرو / فالس
عام انگریزی میں	سچ یا جھوٹ، درست یا غلط۔	
کوڈ میں	کوڈ میں کسی سوال کے صرف دو ہی جواب ہو سکتے ہیں True : یعنی ہاں، یا False یعنی نہیں۔	
مثال	<pre>print(10 > 3) print(2 > 9)</pre>	سکریں پر True False
یاد رکھیں: ہمیشہ بڑے حرف سے لکھیں True :، نہ کہ true -		

==		تلفظ: دوہرا برابر
عام انگریزی میں	عام انگریزی میں استعمال نہیں ہوتا۔	
کوڈ میں	== سوال پوچھتا ہے کہ کیا دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں۔ جواب True یا False ہوتا ہے۔	
مثال	<pre>print(5 == 5) print("a" == "A")</pre>	سکریں پر True False
یاد رکھیں: ایک = قدر رکھتا ہے، دو == موازنہ کرتے ہیں۔		

if		تلفظ: ایف
عام انگریزی میں	اگر، شاید۔ جیسے: اگر بارش ہوئی تو شاید میں گھر پر رہوں۔	
کوڈ میں	if ایک سخت جانچ ہے۔ اگر شرط True ہو تو نیچے والی لائنیں چلتی ہیں، اور اگر False ہو تو چھوڑ دی جاتی ہیں۔ یہاں شاید کی کوئی گنجائش نہیں۔	
مثال	<pre>marks = 72 if marks >= 50: print("Pass")</pre>	سکریں پر Pass
یاد رکھیں: if والی لائن کے آخر میں کولن : لگانا نہ بھولیں۔		

indent	تلفظ: انڈینٹ
عام انگریزی میں	لائن کو صفحے کے کنارے سے تھوڑا اندر سے شروع کرنا۔
کوڈ میں	indent لائن کے شروع میں خالی جگہ ہے۔ Python میں یہ بتاتی ہے کہ کون سی لائنیں if ، for ، while یا def کے اندر ہیں۔ عام طور پر چار اسپیس استعمال ہوتی ہیں۔
مثال	inside outside <pre>if 3 > 1: print("inside") print("outside")</pre>
یاد رکھیں: غلط اسپیس سے IndentationError آتا ہے۔ ہمیشہ چار اسپیس استعمال کریں۔	

else	تلفظ: ایلس
عام انگریزی میں	کوئی اور، دوسرا۔ جیسے someone else یعنی کوئی اور شخص۔
کوڈ میں	اگر if والی شرط False ہو تو else کے نیچے والی لائنیں چلتی ہیں۔
مثال	Try again <pre>marks = 40 if marks >= 50: print("Pass") else: print("Try again")</pre>
یاد رکھیں: else کے ساتھ کوئی شرط نہیں لکھی جاتی، مگر کولن ضروری ہے۔	

elif	تلفظ: ایل ایف
عام انگریزی میں	یہ انگریزی کا لفظ نہیں، else if کا مختصر ہے۔
کوڈ میں	اگر اوپر والی شرط False ہو تو elif اگلی شرط جانچتا ہے۔
مثال	Cold <pre>temp = 5 if temp > 25: print("Hot") elif temp > 10: print("Mild") else: print("Cold")</pre>
یاد رکھیں: Python اوپر سے جانچنا شروع کرتا ہے اور پہلی True شرط پر رک جاتا ہے۔	

and		تلفظ: اینڈ
عام انگریزی میں		اور، دو چیزوں کو جوڑنا۔ جیسے روٹی اور چائے۔
کوڈ میں		and کا نتیجہ صرف تب True ہوتا ہے جب دونوں شرطیں True ہوں۔ ایک بھی False ہو تو نتیجہ False ہوگا۔
مثال	<pre>print(5 > 1 and 3 > 8) print(5 > 1 and 9 > 2)</pre>	سکریں پر False True
یاد رکھیں: دونوں طرف True ہونا ضروری ہے۔		

or		تلفظ: آر
عام انگریزی میں		یا، دو میں سے ایک۔ جیسے چائے یا کافی؟
کوڈ میں		or کا نتیجہ True ہوتا ہے اگر کم از کم ایک شرط True ہو۔ دونوں True ہوں تب بھی نتیجہ True ہی ہے۔
مثال	<pre>print(5 > 1 or 3 > 8) print(5 > 1 or 9 > 2)</pre>	سکریں پر True True
یاد رکھیں: عام انگریزی کے برعکس، کوڈ میں or دونوں کے True ہونے کی بھی اجازت دیتا ہے۔		

not		تلفظ: ناٹ
عام انگریزی میں		نہیں، انکار۔ جیسے: میں تھکا ہوا نہیں ہوں۔
کوڈ میں		not نتیجے کو الٹ دیتا ہے۔ True کو False اور False کو True بنا دیتا ہے۔
مثال	<pre>print(not True) print(not 2 > 9)</pre>	سکریں پر False True
یاد رکھیں: not جواب کو الٹتا ہے، اعداد کو نہیں۔		

تلفظ: ان	in
عام انگریزی میں	اندر، کسی جگہ میں۔ جیسے کمرے میں۔
کوڈ میں	in جانچتا ہے کہ کوئی چیز کسی متن یا list کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ جواب True یا False ہوتا ہے۔ یہ for لوپ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
مثال	<pre>print("a" in "Lahore") print("z" in "Lahore")</pre>
یاد رکھیں: بڑے اور چھوٹے حروف میں فرق ہے "L" in "Lahore" : کا جواب True ہے مگر "l" in "Lahore" کا جواب False	

Repeating

4 دہرانا

ایک ہی کام کو بار بار لکھے بغیر اسے کئی بار کیسے کروایا جائے۔

تلفظ: وائل	while
عام انگریزی میں	جب تک، یا کسی کام کے دوران۔ جیسے: میں پڑھتے ہوئے چائے پیتا ہوں۔
کوڈ میں	while کا مطلب ہے کہ جب تک شرط True رہے، نیچے والی لائنیں بار بار دہراتے رہو۔ یہاں دو کام ایک ساتھ ہونے کی بات نہیں۔
مثال	<pre>count = 1 while count <= 3: print(count) count = count + 1</pre>
یاد رکھیں: اگر شرط کبھی False نہ ہو تو لوپ کبھی نہیں رکے گا۔	

تلفظ: فار	for
عام انگریزی میں	کے لیے۔ جیسے: یہ تحفہ آپ کے لیے ہے۔
کوڈ میں	for کسی list یا گنتی کی ہر چیز کو ایک ایک کر کے لیتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ نیچے والی لائنیں دہراتا ہے۔
مثال	<pre>for name in ["Ali", "Fatima"]: print("Hello", name)</pre>
یاد رکھیں: اسے یوں پڑھیں: لسٹ کے ہر نام کے ساتھ یہ کام کرو۔	

range		تلفظ: رینج
عام انگریزی میں		پہاڑوں کا سلسلہ، جیسے قراقرم کا سلسلہ۔
کوڈ میں		range اعداد کا ایک سلسلہ بناتا ہے۔ range(5) کا مطلب ہے 0 سے 4 تک۔ آخری عدد اس میں شامل نہیں ہوتا۔
مثال	<pre>for i in range(3): print(i)</pre>	سکریں پر 0 1 2
یاد رکھیں: range(1, 4) سے 1، 2 اور 3 ملتے ہیں۔		

break		تلفظ: بریک
عام انگریزی میں		توڑنا، یا مختصر وقفہ جیسے چائے کا وقفہ۔
کوڈ میں		break لوپ کو فوراً روک دیتا ہے اور پروگرام لوپ سے باہر نکل آتا ہے۔ یہاں کچھ ٹوٹتا نہیں۔
مثال	<pre>for n in range(10): if n == 3: break print(n)</pre>	سکریں پر 0 1 2
یاد رکھیں: break کے بعد پروگرام لوپ کے بعد والی پہلی لائن سے چلتا ہے۔		

continue		تلفظ: کنٹینیو
عام انگریزی میں		جاری رکھنا۔
کوڈ میں		continue لوپ کے موجودہ چکر کی باقی لائنیں چھوڑ دیتا ہے اور سیدھا اگلے چکر پر چلا جاتا ہے۔
مثال	<pre>for n in range(4): if n == 2: continue print(n)</pre>	سکریں پر 0 1 3
یاد رکھیں: continue لوپ کو نہیں روکتا، صرف ایک چکر چھوڑتا ہے۔		

5 اپنی کمانڈ بنانا

ہدایات کے ایک مجموعے کو نام دے کر اسے بار بار کیسے استعمال کیا جائے۔

function	تلفظ: فنکشن
عام انگریزی میں	تقریب، جیسے شادی کا فنکشن۔ یا کسی چیز کا کام۔
کوڈ میں	function ہدایات کا ایک مجموعہ ہے جس کا ایک نام ہوتا ہے اور جسے بار بار استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس کا شادی کے فنکشن سے کوئی تعلق نہیں۔
مثال	8 <pre>print(len("Pakistan"))</pre>
یاد رکھیں: print، input اور len وہ function ہیں جو Python کے ساتھ پہلے سے آتے ہیں۔	

def	تلفظ: ڈیف
عام انگریزی میں	یہ انگریزی کا لفظ نہیں، define کا مختصر ہے۔
کوڈ میں	def سے آپ اپنا function بناتے ہیں۔
مثال	<pre>def greet(): print("Salam!") greet() greet()</pre> Salam! Salam!
یاد رکھیں: def صرف function بناتا ہے۔ جب تک اسے call نہ کیا جائے، کچھ نہیں ہوتا۔	

call	تلفظ: کال
عام انگریزی میں	فون کرنا، یا کسی کو آواز دینا۔
کوڈ میں	call کا مطلب ہے function کو چلانا، اس کا نام بریکٹ کے ساتھ لکھ کر۔ یہاں فون کال کی بات نہیں۔
مثال	3 <pre>print(len("tea"))</pre>
یاد رکھیں: یہاں دو function چلتے ہیں: پہلے len، پھر print۔	

argument		تلفظ: آرگومنٹ
عام انگریزی میں	بحث یا جھگڑا۔	
کوڈ میں	argument وہ قدر ہے جو function کو اس کے بریکٹ کے اندر دی جاتی ہے۔ اس کا جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں۔	
مثال	<pre>def square(n): print(n * n) square(4) square(9)</pre>	سکریں پر 16 81
یاد رکھیں: square(4) میں argument عدد 4 ہے۔		

return		تلفظ: ریٹرن
عام انگریزی میں	واپس جانا، یا کوئی چیز واپس کرنا۔	
کوڈ میں	return فنکشن کا جواب واپس اس جگہ بھیجتا ہے جہاں سے اسے بلایا گیا تھا۔ return کے بعد function وہیں ختم ہو جاتا ہے۔	
مثال	<pre>def double(x): return x * 2 answer = double(4) print(answer)</pre>	سکریں پر 8
یاد رکھیں: return جواب واپس بھیجتا ہے، جبکہ print صرف سکریں پر دکھاتا ہے۔		

import		تلفظ: امپورٹ
عام انگریزی میں	دوسرے ملک سے سامان منگوانا۔	
کوڈ میں	import سے پہلے سے بنا ہوا کوڈ اپنے پروگرام میں لایا جاتا ہے تاکہ اسے استعمال کیا جا سکے۔	
مثال	<pre>import math print(math.sqrt(49))</pre>	سکریں پر 7.0
یاد رکھیں: import والی لائنیں ہمیشہ پروگرام کے بالکل شروع میں لکھیں۔		

When things go wrong

6 جب کچھ غلط ہو جائے

ہر پروگرام غلطیاں کرتا ہے۔ یہ الفاظ غلطی ڈھونڈنے اور ٹھیک کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

syntax		تلفظ: سنٹیکس
عام انگریزی میں		کسی زبان کی گرامر کے قواعد۔
کوڈ میں		syntax کوڈ لکھنے کے قواعد ہیں، بالکل زبان کی گرامر کی طرح۔ ایک بریکٹ یا کولن کی کمی بھی پروگرام کو روک دیتی ہے۔
غلط کوڈ	نتیجہ	SyntaxError
یاد رکھیں: آخری بریکٹ غائب ہے۔ درست طریقہ ہے : print("Hi")		print("Hi")

bug / debug		تلفظ: بگ / ڈی بگ
عام انگریزی میں		bug یعنی چھوٹا کیڑا۔
کوڈ میں		پروگرام میں غلطی کو bug کہتے ہیں، اور اس غلطی کو ڈھونڈ کر ٹھیک کرنے کو debug کہتے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔
مثال	سکرین پر	total
total = 5 + 5 print("total")		
یاد رکھیں: غلطی یہ ہے کہ quotation marks کی وجہ سے لفظ total دکھایا گیا، 10 نہیں۔ درست طریقہ ہے : print(total)		

غلطی کے پیغامات

Error messages

جب Python آپ کا کوڈ نہیں چلا سکتا تو وہ رک کر غلطی کا پیغام دکھاتا ہے۔ یہ ڈانٹ نہیں بلکہ اشارہ ہے کہ کہاں دیکھنا ہے۔

پہلے آخری لائن پڑھیں۔ اس میں غلطی کا نام ہوتا ہے۔ اس کے اوپر لکھا لائن نمبر بتاتا ہے کہ کون سی لائن چیک کرنی ہے۔

غلطی کا نام	مطلب	یہ کوڈ غلطی دیتا ہے
SyntaxError	کوڈ لکھنے کے قواعد ٹوٹ گئے ہیں۔ بریکٹ، کولن اور quotation marks دیکھیں۔	<code>print("Hi"</code>
IndentationError	لائن کے شروع کی خالی جگہ غلط ہے۔	<code>if 1 > 0: print("yes")</code>
NameError	Python یہ نام نہیں پہچانتا۔ سب سے اوپر بڑے چھوٹے حروف چیک کریں۔	<code>prnt("Hi")</code>
TypeError	ایسی چیزیں ملائی گئی ہیں جو آپس میں نہیں ملتیں، جیسے متن اور عدد۔	<code>"Age: " + 15</code>
ValueError	چیز کی قسم درست ہے مگر اس کی قدر بے معنی ہے۔	<code>int("hello")</code>
IndexError	اس نمبر پر کوئی چیز موجود نہیں۔	<code>["a", "b"][5]</code>
ZeroDivisionError	کسی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔	<code>10 / 0</code>

Keyboard symbols

8 کی بورڈ کے نشان

کوڈ میں بہت سے ایسے نشان استعمال ہوتے ہیں جن کے نام ہم کلاس میں کم ہی لیتے ہیں۔ ان کے نام جاننے سے مدد مانگنا آسان ہو جاتا ہے۔

نشان	انگریزی نام	اردو نام	استعمال
()	Round brackets	گول بریکٹ	print("Hi") اور ہر function کو چلانے کے لیے
[]	Square brackets	مربع بریکٹ	list اور index نمبر، جیسے word[0]
{ }	Curly brackets	منحنی بریکٹ	آگے کے اسباق میں استعمال ہوتے ہیں
:	Colon	کولن	if ، else ، elif ، for ، while اور def والی لائن کے آخر میں
" "	Quotation marks	واوین	متن کے دونوں طرف
_	Underscore	انڈر اسکور	نام میں الفاظ جوڑنے کے لیے، جیسے first_name
=	Equals sign	برابر کا نشان	کسی نام میں قدر رکھنے کے لیے
==	Double equals	دوہرا برابر	یہ جانچنے کے لیے کہ دو قدریں ایک جیسی ہیں یا نہیں
!=	Not equal	برابر نہیں	دو قدریں مختلف ہوں تو True
< >	Less than, greater than	سے کم، سے زیادہ	اعداد کا موازنہ
<= >=	Less or equal, greater or equal	کم یا برابر، زیادہ یا برابر	اعداد کا موازنہ، برابر سمیت
#	Hash	پیش	کمنٹ شروع کرنے کے لیے
,	Comma	کومہ	list یا بریکٹ میں چیزوں کو الگ کرنے کے لیے
.	Dot	ڈاٹ	اعشاریہ، اور math.sqrt جیسے ناموں میں
+ -	Plus, minus	جمع، تفریق	جمع اور تفریق کے لیے
*	Asterisk	ضرب	ضرب 4 * 3 : کا جواب 12
/	Slash	تقسیم	تقسیم 8 / 2 : کا جواب 4.0
%	Percent sign	باقی	تقسیم کے بعد باقی 3 % 7 : کا جواب 1

Try it on paper

9 کاغذ پر مشق

ہر پروگرام کمپیوٹر پر کیا دکھائے گا؟ اپنا جواب خالی جگہ میں لکھیں، پھر جوابات والے صفحے پر چیک کریں۔

سوال 1	
آپ کا جواب _____ _____ _____	<pre>print("Pakistan") print("Zindabad")</pre>
سوال 2	
آپ کا جواب _____ _____ _____	<pre>x = 4 x = x + 3 print(x)</pre>
سوال 3	
آپ کا جواب _____ _____ _____	<pre>for i in range(4): print(i)</pre>
سوال 4	
آپ کا جواب _____ _____ _____	<pre>n = 8 if n > 10: print("big") else: print("small")</pre>
سوال 5	
آپ کا جواب _____ _____ _____	<pre>word = "code" print(len(word)) print(word[0])</pre>

سوال 6

آپ کا جواب

```
count = 3
while count > 0:
    print(count)
    count = count - 1
print("Go!")
```

سوال 7

آپ کا جواب

```
def add(a, b):
    return a + b

print(add(2, 5))
```

سوال 8

آپ کا جواب

```
for c in "tea":
    print(c)
```

اب آپ کی باری

ایک پروگرام لکھیں جو for لوپ اور range کی مدد سے آپ کا نام تین بار دکھائے۔ پھر ایک پروگرام لکھیں جو input سے ایک عدد لے اور بتائے کہ وہ 10 سے بڑا ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں کہ input متن دیتا ہے، اس لیے int() استعمال کرنا ہوگا۔

Answers

جوابات

اگر آپ کا جواب مختلف تھا تو اس لفظ کو دوبارہ دیکھیں جس پر غلطی ہوئی۔ پروگرام اسی طرح سیکھتے ہیں۔

سوال	کمپیوٹر یہ دکھائے گا
1	Pakistan Zindabad
2	7
3	0 1 2 3
4	small
5	4 c
6	3 2 1 Go!
7	7
8	t e a

اب آپ کی باری، ایک ممکنہ جواب:

```
for i in range(3):
    print("Amina")

number = int(input("Number? "))
if number > 10:
    print("Bigger than 10")
else:
    print("Not bigger than 10")
```

10 تمام الفاظ ایک نظر میں

کمپیوٹر کے پاس رکھنے کے لیے مختصر فہرست۔

elif اوپر والی شرط False ہو تو اگلی جانچو	print سکرین پر دکھاتا ہے
and دونوں True ہوں تو True	input صارف سے کچھ لکھوا کر لیتا ہے
or کم از کم ایک True ہو تو True	run پروگرام چلانا
not جواب الٹ دو	# comment انسانوں کے لیے نوٹ، کمپیوٹر اسے نظر انداز کرتا ہے
in کیا یہ اس کے اندر موجود ہے؟	variable نام جس میں کوئی قدر رکھی جاتی ہے
while جب تک شرط True رہے، دہراتے رہو	= دائیں والی قدر بائیں والے نام میں رکھ دو
for ہر چیز کے ساتھ ایک بار دہراؤ	string متن، quotation marks کے اندر
range اعداد کا سلسلہ، آخری عدد شامل نہیں	integer int پورا عدد
break لوپ فوراً روک دو	float اعشاریہ والا عدد
continue یہ چکر چھوڑ کر اگلے پر جاؤ	list کئی چیزیں ترتیب سے، [] کے اندر
function نام والا ہدایات کا مجموعہ	index مقام کا نمبر، گنتی 0 سے
def نیا function بناؤ	len حروف یا چیزوں کی گنتی
call function کو چلانا	True / False جانچ کے صرف دو جواب
argument function کو دی گئی قدر	== کیا دونوں برابر ہیں؟
return function کا جواب واپس بھیجو	if شرط True ہو تو نیچے والی لائنیں چلاؤ
import پہلے سے بنا ہوا کوڈ لے آؤ	indent لائن کے شروع کی خالی جگہ
syntax کوڈ لکھنے کے قواعد	else شرط False ہو تو یہ چلاؤ
bug / debug غلطی، اور اسے ڈھونڈ کر ٹھیک کرنا	

یہ کتابچہ مفت ہے۔ اسے نقل کریں، دوسروں کو دیں اور کسی بھی کلاس میں استعمال کریں۔ اگر کوئی لفظ سمجھ نہ آئے یا کوئی ضروری لفظ اس میں موجود نہ ہو تو اپنے استاد کو بتائیں تاکہ اگلا ایڈیشن بہتر ہو سکے۔